PYTHON GYAKORLATI FELADATSOR (30 FELADAT)

Készítette: Reucov Dávid, 10.I-nek soxeretettel

I. RÉSZ: EGYSZERŰ CIKLUST IGÉNYLŐ FELADATOK (1–15.)

1. Feladat Adott az alábbi heti költéseket tartalmazó lista: kiadasok = [3400, 1250, 8900, 450, 6200] Egyetlen ciklussal számold ki és írasd ki a költések végösszegét! Minta futás: Végösszeg: 20200 Ft
2. Feladat Adott az alábbi pontszámokat tartalmazó lista: pontok = [45, 78, 92, 33, 60, 85] Egy ciklussal számold meg és írasd ki, hány diák érte el a legalább 60 pontos szintet! Minta futás: Sikeres dolgozatok: 4 db
3. Feladat Kérj be a felhasználótól egy pozitív egész számot, majd egy ciklus segítségével jelenítsd meg a szorzótábláját 1-től 10-ig! Minta futás: Adjon meg egy számot: 7 1 * 7 = 7 2 * 7 = 14 ... 10 * 7 = 70
4. Feladat Kérj be a felhasználótól egy jelszót újra és újra mindaddig, amíg el nem találja a helyes szót ("titok123")! A sikeres belépéskor írd ki: "Sikeres bejelentkezés!" Minta futás: Kérem a jelszót: alma Hibás jelszó! Kérem a jelszót: titok123 Sikeres bejelentkezés!
5. Feladat Adott a következő lista: homersekletek = [12, -3, 0, -5, 8, -1, 4] Keresd meg egy ciklussal a legalacsonyabb (minimum) mért hőmérsékletet! Kezdőértékként a lista legelső elemét használd! Minta futás: Legalacsonyabb hőmérséklet: -5 °C
6. Feladat Kérj be 5 darab tetszőleges egész számot a felhasználótól, és fűzd őket egy üres listába! A bevitel végén jelenítsd meg a feltöltött listát! Minta futás: Adjon meg egy számot: 12 Adjon meg egy számot: 45 Adjon meg egy számot: 3 Adjon meg egy számot: 8 Adjon meg egy számot: 19 A lista tartalma: [12, 45, 3, 8, 19]
7. Feladat Adott a következő lista: szamok = [10, 15, 22, 33, 40, 55, 60] Válogasd ki egy új listába a páros számokat egyetlen ciklus és egy feltétel segítségével, majd jelenítsd meg az új listát! Minta futás: Páros számok: [10, 22, 40, 60]
8. Feladat Adott a következő lista: nevek = ["Kata", "Bence", "Anna", "Dániel", "Csilla"] Egy ciklus segítségével határozd meg, hogy a keresett "Anna" név pontosan hányadik indexen található a listában! Ha megtaláltad, szakítsd meg a ciklust! Minta futás: Anna indexe: 2
9. Feladat Adott a következő lista: arak = [4500, 12000, 28000, 9500, 31000] Keresd meg egy ciklussal a legdrágább (maximum) tétel árát! Minta futás: Legdrágább termék: 31000 Ft
10. Feladat Kérj be számokat a felhasználótól mindaddig, amíg 0-t nem ad meg! A 0 megadásakor a ciklus álljon le, és írd ki a beírt számok összegét (a 0 kivételével)! Minta futás: Szám: 5 Szám: 12 Szám: 8 Szám: 0 A beírt számok összege: 25
11. Feladat Adott a következő lista: kodok = [102, 305, 404, 500, 200] Döntsd el egy ciklussal, hogy szerepel-e a listában a 404-es hibakód! Amint megtalálod, azonnal lépj ki a ciklusból! Minta futás: A 404-es kód szerepel a listában.

12. Feladat Adott a következő lista: jegyek = [5, 4, 3, 5, 5, 2, 4] Egy ciklus segítségével számold ki a jegyek számtani átlagát, és jelenítsd meg 2 tizedesjegy pontossággal! Minta futás: Átlag: 4.00
13. Feladat Kérj be egy pozitív egész számot (pl. n = 5), és számold ki a faktoriálisát egy ciklus segítségével (1 * 2 * ... * n)! Minta futás: Adjon meg egy számot: 5 5 faktoriálisa: 120
14. Feladat Adott a következő lista: szavak = ["fa", "programozas", "asztal", "auto", "szamitogep"] Keresd meg és jelenítsd meg a listában található leghosszabb szót! Minta futás: A leghosszabb szó: programozas (12 betű)
15. Feladat Adott egy lista napi megtett kilométerekkel: tavolsagok = [12.5, 8.0, 15.2, 21.0, 5.5] Egy ciklussal válogasd ki a 10 km feletti túrákat egy hosszu_turak nevű listába, és írasd ki! Minta futás: Hosszú túrák: [12.5, 15.2, 21.0]

II. RÉSZ: TÖBB CIKLUST IGÉNYLŐ FELADATOK (16–30.) (Egymásba ágyazott ciklusok, vagy egymást követő többszörös ciklusok)

16. Feladat: Átlagszámítás, majd átlag felettiek kiválogatása Adott az alábbi lista: pontszamok = [45, 80, 65, 90, 70, 50] Az első ciklussal számold ki a dolgozatok átlagát! Ezután egy második ciklussal gyűjtsd ki egy új listába azokat a dolgozatokat, amelyek szigorúan az átlag felett teljesítettek! Minta futás: Átlag: 66.67 pont Átlag feletti dolgozatok: [80, 90, 70]
17. Feladat: Két lista közös elemeinek megkeresése (Metszet) Adott két diákcsoport azonosítóinak listája: csoport_a = [101, 105, 108, 112, 120] csoport_b = [103, 105, 110, 112, 125] Egymásba ágyazott ciklusokkal vizsgáld meg mindkét listát, és gyűjtsd ki egy harmadik listába a mindkét csoportban szereplő diákokat! Minta futás: Közös azonosítók: [105, 112]
18. Feladat: Csillag-négyzet kirajzolása Kérj be egy egész számot (n), majd egymásba ágyazott ciklusok segítségével rajzolj ki a képernyőre egy n x n méretű négyzetet csillagokból (*) karakterekből! Minta futás: Méret: 4

19. Feladat: Kétdimenziós mátrix (táblázat) összegzése Adott az alábbi, heti bevételeket napokra és műszakokra lebontva tartalmazó mátrix: bevetel_matrix = [[12000, 15000], [18000, 21000], [9000, 11000]] Egymásba ágyazott ciklusokkal járd be a teljes táblázatot (sorokat és oszlopokat), és számold ki a teljes bevétel összegét! Minta futás: A teljes heti bevétel: 86000 Ft
20. Feladat: Számok bekérése, majd szélsőértékek keresése Egy ciklussal kérj be 5 darab számot a felhasználótól, és mentsd őket egy listába! Ezután egy külön ciklusban keresd meg a lista legkisebb elemét, egy harmadik ciklusban pedig a legnagyobb elemét, majd jelenítsd meg őket! Minta futás: Legkisebb szám: 4 Legnagyobb szám: 89
21. Feladat: Szorzótábla mátrix kirajzolása (1-től 5-ig) Egymásba ágyazott ciklusok segítségével jelenítsd meg az 1-től 5-ig terjedő teljes szorzótáblát soronként és oszloponként rendezve! Minta futás: 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25
22. Feladat: Ismétlődések (duplikációk) kiszűrése egy listából Adott egy ismétlődéseket tartalmazó lista: adatok = [4, 7, 2, 4, 9, 7, 2, 11] Hozz létre

egy üres listát! Egy külső ciklussal menj végig az eredeti adatokon, és egy belső ciklus segítségével ellenőrizd, hogy az elem szerepel-e már az új listában (az in kulcsszó használata nélkül)! Csak az egyedi értékeket fűzd hozzá! Minta futás: Egyedi elemek: [4, 7, 2, 9, 11]

23. Feladat: Diákok tantárgyi jegyeinek listája Adott egy lista, amelyben minden elem egy-egy diák jegyeinek listáját tartalmazza: osztaly = [[5, 4, 5], [3, 2, 4, 3], [5, 5, 5, 4]] Egymásba ágyazott ciklusok segítségével számold ki és írasd ki külön-külön minden egyes diák tanulmányi átlagát! Minta futás:
24. diák átlaga: 4.67
25. diák átlaga: 3.00
26. diák átlaga: 4.75
27. Feladat: Szöveges jelszavak karakterszámlálása Adott a következő jelszólista: jelszavak = ["admin12", "titok", "P@ssw0rd2026", "1234"] Egymásba ágyazott ciklusokkal menj végig a szavakon és azok betűin, és számold meg, hogy az összes jelszóban együttesen hány darab számjegy (0-9) karakter található! Minta futás: Összes számjegy a jelszavakban: 9 db
28. Feladat: Derékszögű csillag-háromszög kirajzolása: Kérj be egy magasságot (pl. n = 5), és egymásba ágyazott ciklusokkal jeleníts meg egy növekvő csillagháromszöget! Minta futás: Magasság: 5

26. Feladat: Két külön adatbevitel és összefésülés Egy ciklussal kérj be 3 vezetéknevet, egy másik ciklussal pedig 3 keresztnevet! Egy harmadik ciklus segítségével hozz létre egy teljes nevek listát a megfelelő indexű elemek összefűzésével ("Vezetéknév Keresztnév"), és írasd ki a kész listát! Minta futás: Teljes nevek: ['Kovács Anna', 'Nagy Béla', 'Tóth Csilla']
27. Feladat: Buborékrendezés (Bubble Sort) alapjai Adott egy rendezetlen számlista: szamok = [45, 12, 89, 3, 22] Egymásba ágyazott ciklusok segítségével hasonlítsd össze a szomszédos elemeket, és ha a bal oldali nagyobb, mint a jobb oldali, cseréld meg őket, amíg a lista teljesen növekvő sorrendbe nem kerül! Minta futás: Rendezett lista: [3, 12, 22, 45, 89]
28. Feladat: Kockadobás szimuláció statisztika Adott 10 darab szimulált kockadobás eredménye: dobasok = [3, 6, 1, 6, 2, 4, 6, 3, 5, 6] Egymásba ágyazott ciklussal (a külső ciklus az 1-től 6-ig terjedő számokat vizsgálja, a belső pedig a listát járja be) határozd meg és jelenítsd meg minden egyes lehetséges dobásérték darabszámát! Minta futás: 1-es dobás: 1 db 2-es dobás: 1 db 3-as dobás: 2 db 4-es dobás: 1 db 5-ös dobás: 1 db 6-os dobás: 4 db
29. Feladat: Pozitív és negatív számok különválogatása és összegzése Adott a következő lista: szamok = [12, -7, 5, -3, -11, 20, 8] Az első ciklussal válogasd szét a számokat két külön listába (pozitivak és negativak)! Ezután egy második ciklussal számold ki a pozitívak összegét, egy harmadik ciklussal pedig a negatívak összegét, majd jelenítsd meg mindkettőt! Minta futás: Pozitívak: [12, 5, 20, 8] | Összegük: 45 Negatívak: [-7, -3, -11] | Összegük: -21
30. Feladat: Prímszámok keresése egy adott intervallumban Egymásba ágyazott ciklusok segítségével keresd meg és gyűjtsd egy listába az összes prímszámot 2 és 50 között! A külső ciklus lépkedjen a számokon (2-től 50-

ig), a belső ciklus pedig ellenőrizze az osztókat! Minta futás: Prímszámok 2 és 50 között: [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47]